Corrigé • Exercice 5 – Les poissons combattants, question 1

Brevet des collèges – Asie, 16 juin 2025

1 *Quel aquarium choisir (au moins 15 L, rempli aux $\frac{4}{5}$ de sa hauteur) ?*

Aquarium 1 (cylindre de rayon 15 cm) : hauteur d'eau $\frac{4}{5} \times 25 = 20$ cm.

$$V_1 = \pi \times 15^2 \times 20 = 4\,500\pi \approx 14\,137 \text{ cm}^3 \approx 14{,}1 \text{ L} < 15 \text{ L}.$$

Aquarium 2 (pavé droit) : hauteur d'eau $\frac{4}{5} \times 30 = 24$ cm.

$$V_2 = 28 \times 28 \times 24 = 18\,816 \text{ cm}^3 \approx 18{,}8 \text{ L} > 15 \text{ L}.$$

Il faut choisir l'**aquarium 2**.